UNITÀ 6 · INTRODUZIONE AI SISTEMI OPERATIVI

Le prestazioni del sistema operativo

"Il PC è lento" non è una diagnosi. Oggi impariamo a misurare: utilizzo della CPU, throughput, tempi di attesa e di risposta, con gli strumenti veri di Windows e di Linux.

3E TPSI Gestione attività, Monitoraggio risorse, top

PER COMINCIARE

Il PC è lentissimo. Qual è la prima cosa che fai?

SONDAGGIO

- **A** Lo riavvio
- **B** Chiudo un po' di programmi a caso
- **C** Apro Gestione attività e guardo
- **D** Aspetto che passi
- **E** Chiedo a qualcuno più esperto

CHE COSA SI MISURA

Cinque numeri per giudicare un sistema operativo

Parametro	Che cosa misura	Lo vogliamo…
Utilizzo della CPU	% del tempo in cui la CPU lavora davvero	alto (ma non sempre al 100%)
Throughput (produttività)	processi completati nell'unità di tempo	alto
Tempo di completamento	dall'arrivo del processo alla sua fine (*turnaround*)	basso
Tempo di attesa	tempo passato in coda, pronto ma senza CPU	basso
Tempo di risposta	dall'arrivo alla prima reazione visibile	basso

> Un sistema interattivo (il tuo PC) punta sul **tempo di risposta**; un server che elabora lavori in serie punta sul **throughput**.

UN ESEMPIO CHE CONOSCI

La pizzeria è un sistema operativo

Il forno è la CPU, le pizze sono i processi. Tocca le carte: a quale parametro corrisponde?

Utilizzo della CPU.

Forno vuoto mentre la gente aspetta = risorsa sprecata.

Tempo di completamento.

Comprende l'attesa in coda e la cottura vera e propria.

Throughput.

Lavori completati nell'unità di tempo: 60 pizze all'ora.

CALCOLO A MANO

Le due formule da sapere

Throughput

$$\frac{\text{processi completati}}{\text{tempo}}$$

Utilizzo della CPU (%)

$$\frac{\text{tempo occupato}}{\text{tempo totale}} \times 100$$

Esempio

In 60 secondi la CPU completa **12 processi** ed è occupata per **45 secondi**.
Throughput = 12 ÷ 60 = **0,2 processi al secondo** (12 al minuto). Utilizzo = 45 ÷ 60 × 100 = **75%**.

METTITI ALLA PROVA

In 2 minuti la CPU completa 30 processi ed è occupata per 90 secondi

QUIZ

A Throughput 15 al secondo, utilizzo 75%

B Throughput 0,25 al secondo, utilizzo 75%

C Throughput 0,25 al secondo, utilizzo 90%

D Throughput 30 al minuto, utilizzo 75%

AL COMPUTER · 15 minuti

La cartella clinica del tuo PC

1. Premi **Ctrl + Maiusc + Esc**: si apre **Gestione attività**. Vai su **Prestazioni**, poi **CPU**.
2. Annota: utilizzo, velocità, numero di processi, numero di thread, tempo di attività.
3. Clicca **Memoria**: annota la RAM in uso e quella disponibile.
4. In Calc crea due colonne, **Parametro** e **Valore**, e copia i dati.
5. Salva come **prestazioni-pc.ods**.

Controllo: a PC quasi fermo l'utilizzo è basso (spesso sotto il 10%), ma i processi sono comunque più di 100 e i thread più di 1000. Il sistema operativo lavora anche quando tu non fai niente.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Ieri sera hai spento il PC. Oggi Gestione attività dice: tempo di attività 3 giorni. Perché?

QUIZ

A Il PC non si è spento davvero: era in sospensione per errore

B L'orologio di sistema è sbagliato

C Conta il tempo dall'installazione di Windows

D Con l'avvio rapido, "Arresta" salva il kernel su disco invece di chiuderlo

AL COMPUTER · 15 minuti

Metti un core sotto sforzo

1. In Gestione attività, sul grafico della CPU fai clic destro: **Cambia grafico in**, **Processori logici**. Conta i grafici: sono **N**.
2. Apri il browser, premi **F12**, scheda **Console**, e scrivi:
   `let t=Date.now(); while(Date.now()-t<15000){}`
3. Premi Invio e guarda subito i grafici per 15 secondi.
4. Annota di quanto sale l'utilizzo totale e confrontalo con 100 ÷ N.

Controllo: il ciclo è un solo thread, quindi occupa un solo processore logico alla volta. Con N = 8 il totale sale di circa 12-13 punti, non al 100%. La scheda del browser intanto non risponde.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Prima misura, poi ottimizza

> **L'ottimizzazione prematura è la radice di tutti i mali (o almeno della maggior parte) nella programmazione.**

Donald Knuth, informatico statunitense, autore di "The Art of Computer Programming", 1974

Misura

Prima di "velocizzare" qualcosa, scopri dove si perde davvero il tempo: spesso il colpevole non è quello che pensavi.

Una storia vera

Knuth offre un assegno di 2,56 dollari (256 centesimi, cioè 0x100) a chi trova un errore nei suoi libri.

IL COLLO DI BOTTIGLIA

Il sistema va veloce quanto la sua risorsa più lenta

CPU

Calcoli pesanti: compressione, giochi, un modello di AI senza GPU.

Memoria

RAM piena: il sistema sposta pagine sul disco e tutto rallenta.

Disco

Aggiornamenti, antivirus, indicizzazione: disco al 100%.

Rete

Download, backup nel cloud, videochiamate in contemporanea.



AL COMPUTER · 15 minuti

Caccia al processo con Monitoraggio risorse

1. Premi **Win + R**, scrivi `resmon` e premi Invio: si apre **Monitoraggio risorse**.
2. Apri un video in streaming nel browser. Nella scheda **Rete** trova il processo che riceve più dati.
3. Nella scheda **Memoria** ordina per working set: quale processo usa più RAM?
4. Nella scheda **CPU** spunta quel processo: i grafici a destra mostrano solo lui.
5. Fai uno screenshot (Win + Maiusc + S) e salvalo come **resmon.png**.

Controllo: in Rete e in Memoria vince quasi sempre il browser (un processo per ogni scheda, tutti con lo stesso nome). La barra colorata della Memoria mostra RAM in uso, in standby e disponibile.

PUZZLE

Abbina lo strumento a quello che ti mostra

Gestione attività	---	Processi e grafici di CPU, memoria, disco e rete in tempo reale
resmon	---	Caratteristiche del sistema e ora dell'ultimo avvio
systeminfo	---	In Linux: i processi ordinati per uso della CPU, in un terminale
top	---	In Linux: la RAM totale, usata e libera
uptime	---	In Linux: da quanto è acceso il sistema e il carico medio
free -h	---	Dettaglio per processo: chi legge il disco, chi usa la rete

AL COMPUTER · 15 minuti

Le prestazioni viste da Linux, nel browser

1. Apri **bellard.org/jslinux** e avvia una macchina Linux con console (per esempio Alpine Linux). Non serve un account.
2. Scrivi `uptime`: annota da quanto è acceso e i tre numeri del **load average**.
3. Scrivi `free -h`: quanta RAM ha questa macchina virtuale?
4. Scrivi `top`, osserva per 20 secondi, poi esci con **q**.
5. Copia i risultati in un file di testo **linux-prestazioni.txt**.

Controllo: il load average è il numero medio di processi che vogliono la CPU, sull'ultimo minuto, 5 minuti e 15 minuti. Su una macchina appena avviata e ferma è vicino a 0. La RAM è piccola: poche centinaia di MB.

OGGI

Anche l'intelligenza artificiale si misura così





> Hardware nuovo, domande vecchie: chi usa la risorsa, quanto la usa, quanto aspetta chi è in coda.

PUZZLE

Il PC è lento: il metodo del tecnico, in ordine

1. Ordina i processi per quella risorsa e trova il responsabile
2. Descrivi il sintomo: quando e in che cosa è lento
3. Misura di nuovo e confronta con prima
4. Intervieni: chiudi, aggiorna o disattiva quel programma
5. Individua la risorsa satura: CPU, memoria, disco o rete
6. Apri Gestione attività, scheda Prestazioni

QUIZ

CPU al 4%, disco al 100%, il PC si blocca a ogni clic. Che cosa conviene fare?

QUIZ

A Cercare quale processo sta usando il disco

B Chiudere i processi con la CPU più alta

C Aggiungere un processore più veloce

D Aumentare la priorità del browser

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il numero di processi completati nell'unità di tempo si chiama _____.

Se in 50 secondi la CPU è occupata per 40 secondi, l'utilizzo è dell'_____ %.

Il tempo che un processo passa in coda senza CPU è il tempo di _____.

In Windows si apre Monitoraggio risorse con il comando _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Utilizzo CPU = tempo occupato ÷ tempo totale
- Throughput = processi completati ÷ tempo
- Tempi di completamento, attesa e risposta: bassi
- Gestione attività, resmon, systeminfo
- In Linux: uptime, top, free
- Trova il collo di bottiglia, poi misura di nuovo

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.